FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

DANILO DE CASTRO GOMES
GABRIEL TAVARES BENTO
GUILHERME RODRIGUES DE LIMA
ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY:
ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO E GOVERNANÇA NA FATEC BARUERI

BARUERI
2026

DANILO DE CASTRO GOMES
GABRIEL TAVARES BENTO
GUILHERME RODRIGUES DE LIMA
ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY: ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO E GOVERNANÇA NA FATEC BARUERI

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito final para obtenção do título de tecnólogo. Orientador(a): Prof(a). VANDER RIBEIRO ELME

BARUERI
2026

DANILO DE CASTRO GOMES
GABRIEL TAVARES BENTO
GUILHERME RODRIGUES DE LIMA
ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY:
ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO E GOVERNANÇA NA FATEC BARUERI

_____

Prof(a). VANDER RIBEIRO ELME - Orientador(a)

RESUMO

O presente trabalho documenta a estruturação, implementação e automação do serviço de diretório no domínio adm.fatecbarueri.local, na Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri). O projeto visa garantir a governança de identidades e a segurança da rede institucional, aplicando o Princípio do Menor Privilégio e metodologias de TI, como ITIL e COBIT. A infraestrutura virtualizada via Proxmox foi isolada em Redes Virtuais (VLANs) e a árvore de diretórios dividida entre os escopos Acadêmico e Administrativo. O projeto destaca-se pela ausência de um servidor de arquivos central, exigindo que a proteção dos dados ocorra localmente através de Políticas de Grupo (GPOs) restritivas. A gestão de ativos e chamados também foi integrada à plataforma GLPI, atuando como ITSM e CMDB. Toda a documentação segue os padrões de formatação acadêmica exigidos e apresenta matrizes operacionais que funcionam como o guia definitivo para a equipe de Tecnologia da Informação.

Palavras-chave: Active Directory. Governança de TI. Segurança da Informação. Automação. Redes.

ABSTRACT

This work documents the structuring, implementation, and automation of the directory service in the adm.fatecbarueri.local domain at the Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri). The project aims to ensure identity governance and institutional network security by applying the Principle of Least Privilege and IT methodologies such as ITIL and COBIT. The virtualized infrastructure via Proxmox was isolated into Virtual Networks (VLANs), and the directory tree was divided into Academic and Administrative scopes. The project is notable for the absence of a central file server, requiring data protection to occur locally through restrictive Group Policies (GPOs). Asset and ticket management were also integrated into the GLPI platform, functioning as ITSM and CMDB. All documentation follows the required academic formatting standards and presents operational matrices that serve as the definitive guide for the Information Technology team.

Keywords: Active Directory. IT Governance. Information Security. Automation. Networks.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
2 ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DE REDE 6
3 DEFINIÇÃO E MAPEAMENTO DE PERFIS DE USUÁRIOS 7
4 ESTRUTURAÇÃO LÓGICA DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS (OUs) 7
5 CONVENÇÕES DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO 7
6 FLUXO OPERACIONAL E RELAÇÃO DE DADOS PARA CADASTRO 8
7 CONTROLE DE CONTAS PRIVILEGIADAS E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 9
8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 10
9 ESCOPO DE ABRANGÊNCIA: PREVENÇÕES E EXCLUSÕES 11
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12
REFERÊNCIAS 13

1 INTRODUÇÃO

A gestão centralizada de acessos e identidades é fundamental para assegurar a integridade e a segurança das informações em instituições de ensino. O objetivo deste trabalho é apresentar a modelagem lógica e a documentação técnica para a implementação do serviço de diretório sob o domínio adm.fatecbarueri.local na Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri). Este manual foi elaborado com base nas normativas do Centro Paula Souza (CPS), metodologias ITIL e COBIT.

Conforme a documentação técnica, um serviço de diretório, como o Active Directory Domain Services (AD DS), fornece os métodos necessários para armazenar dados de diretório e disponibilizá-los para administradores e usuários. O AD DS armazena informações sobre contas de usuário, senhas, computadores e recursos da rede, utilizando um armazenamento de dados estruturado como base para uma organização lógica e hierárquica. O ambiente incorpora um Esquema (conjunto de regras que define classes de objetos e atributos), um Catálogo Global para localizar informações de diretório independentemente do domínio, e um Serviço de Replicação que distribui os dados em toda a rede.

2 ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DE REDE

A infraestrutura de serviços de diretório da Fatec Barueri está estruturada sob o domínio raiz adm.fatecbarueri.local. Este identificador centraliza a autenticação, a autorização e a gestão de políticas de grupo (GPOs) de todo o ecossistema tecnológico da instituição, servindo de base para a segmentação lógica entre os ambientes acadêmico (AD-ACAD) e administrativo (AD-ADM).

Para proporcionar robustez e alta disponibilidade, o ambiente conta com servidores físicos virtualizados através do Proxmox VE 8.4, segmentando a rede de forma análoga a corredores isolados e trancados. Caso um dispositivo acadêmico seja infectado por um código malicioso durante uma aula prática no laboratório, as barreiras de roteamento bloquearão imediatamente a comunicação direta desse dispositivo com os servidores corporativos. A Tabela 1 detalha essa segmentação:

VLAN (ID)	Nome da Rede	Propósito e Escopo de Acesso
VLAN 10	Administrativa / Corporativa	Conecta computadores corporativos, diretoria, RH e impressoras da secretaria.

VLAN 20	Acadêmica	Isola as estações de trabalho e terminais dos laboratórios de informática (uso público).
VLAN 30	Wi-Fi Interno	Conecta Access Points distribuídos pelo campus com autenticação 802.1X via FreeRADIUS.
VLAN 50	DMZ / Gerência	Camada de segurança máxima. Abriga os servidores de monitoramento (Zabbix, Wazuh) e ITSM (GLPI).

Tabela 1 - Estruturação e Segmentação das VLANs na Fatec Barueri.

Nesse contexto de rede, a aplicação do sistema GLPI desempenha um papel fundamental. Ele atua como Central de Suporte (Helpdesk), gerenciando chamados e requisições oriundos da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e como Inventário e Gestão de Ativos (CMDB), promovendo o registro, mapeamento e controle automatizado das estações de trabalho integradas ao domínio.

3 DEFINIÇÃO E MAPEAMENTO DE PERFIS DE USUÁRIOS

Os usuários estão categorizados de acordo com suas necessidades institucionais, mantendo um padrão de cadastro extraído de bases oficiais, como o sistema acadêmico SIGA. A Tabela 2 apresenta o mapeamento de perfis e a estimativa de volume de acessos gerenciados no diretório.

Perfil de Usuário	**Nível de Privilégio e Autonomia**
Discentes (Alunos)	Privilégios estritamente básicos. Uso limitado às ferramentas de ensino nos laboratórios, com severas restrições locais (GPOs).
Docentes (Professores)	Autonomia intermediária. Permissão para gravação e distribuição de materiais

	didáticos e acesso a recursos departamentais.
Administração e TI	Acessos corporativos dedicados. Equipe de TI opera sob regras estritas de contas em camadas para evitar movimentação lateral de ameaças.

Tabela 2 - Mapeamento e Dimensionamento dos Perfis de Usuários.

4 ESTRUTURAÇÃO LÓGICA DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS (OUs)

A modelagem de OUs para computadores foi concebida para segmentar o parque tecnológico e direcionar GPOs de restrição e segurança de forma local.

```
adm.fatecbarueri.local
├── AD-ACAD
│   ├── OU_Usuarios
│   ├── OU_Computadores
│   │   └── OU_Laboratorios
│   │       └── LAB-XX
│   ├── OU_Alunos
│   └── OU_Professores
└── AD-ADM
    ├── OU_Usuarios
    ├── OU_Computadores
    ├── OU_Diretoria
    ├── OU_Coordenacao
    ├── OU_Secretaria
    ├── OU_Administrativo
    └── OU_TI
```

A separação do Ramo Acadêmico (AD-ACAD) destina-se a isolar todo o ecossistema voltado ao ensino, discentes e laboratórios, garantindo alta restrição. O Ramo Administrativo (AD-ADM) foca nos setores corporativos e de gestão institucional, segregando os acessos financeiros, acadêmicos e de infraestrutura técnica.

5 CONVENÇÕES DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO

A padronização constitui um requisito fundamental para a administração centralizada e compatibilidade com as diretrizes do Centro Paula Souza (CPS). Para usuários, o login principal não utiliza domínios institucionais completos, retendo apenas a base nominal, formatada estritamente em minúsculas (nome.sobrenome), sem acentos ou caracteres especiais. Em caso de homônimos será acrescentado um dígito numérico, garantindo para que não haja duplicidade nas contas.

Para os computadores, a convenção previne ambiguidades exigindo quatro elementos sequenciais sem a utilização de hífens: Unidade, Local, Número do Local e Número da Máquina (Exemplo: 123LAB0205).

6 FLUXO OPERACIONAL E RELAÇÃO DE DADOS PARA CADASTRO

Para assegurar a integridade do diretório e a governança das identidades, o provisionamento e o ciclo de vida dos objetos no Active Directory exigem um conjunto de dados validados extraídos de bases oficiais (SIGA, SAV ou GLPI). A fim de globalizar e otimizar os fluxos operacionais mapeados para as diversas categorias de usuários (Alunos, Docentes, Administração e Equipe de TI), a gestão cadastral foi condensada em matrizes padronizadas.

A Tabela 3 consolida as informações indispensáveis para a consistência dos atributos de criação no domínio:

Tipo de Objeto	**Dados Obrigatórios**	**Fonte Oficial**	**Regra de Validação / Formatação**
Usuários (Alunos)	Nome Completo, E-mail Institucional, RA	Planilha SIGA	Logon nome.sobrenome em minúsculas. Conflitos nominais resolvidos com inserção numérica.
Usuários (Corporativo)	Nome Completo, E-mail Institucional, Cargo	Chamados SAV / Contratos	Padrão nome.sobrenome corporativo (sem caracteres especiais).
Computadores	Unidade, Local, Número do Local, Máquina	Inventário GLPI	Formato contínuo sequencial, sem hífens (Ex: 123LAB0205).
Grupos de Segurança	Nome do Grupo, Owner, Justificativa, Validade	Chamados (GLPI)	Prefixos padronizados (GRP_ ou DL_) e validação prévia de

			redundância.

Tabela 3 - Matriz de Dados, Fontes e Regras de Validação para Cadastro.

Adicionalmente, a Tabela 4 canaliza todas as etapas do ciclo de vida das identidades institucionais. Essa visão global sintetiza as regras rigorosas de provisionamento, manutenção e expurgo, aplicáveis universalmente e alinhadas ao Princípio do Menor Privilégio.

Fase do Ciclo de Vida	**Ação Técnica Operacional**	**Diretriz de Governança Aplicada**
1. Provisionamento	Criação de logon padronizado, inserção de senha complexa temporária e alocação na Unidade Organizacional (OU) correspondente (Alunos, Professores, TI).	Validação prévia obrigatória (SIGA/RH) e herança imediata de GPOs de segurança, transferindo a custódia da senha no primeiro acesso.
2. Manutenção e Alterações	Atualização de atributos sistêmicos, movimentação do usuário entre OUs corporativas e revisão de pertinência em grupos de segurança.	Garantir o alinhamento com a nova função exercida, prevenindo de maneira estrita o acúmulo de privilégios residuais (Segregação de Funções).
3. Desligamento e Expurgo	Bloqueio imediato da credencial em encerramentos de vínculo, quarentena de 90 dias e deleção técnica definitiva da conta no AD.	Impedir vulnerabilidades de acesso indevido, respeitando as normas jurídicas de retenção de dados antes da supressão do objeto.

Tabela 4 - Fluxo Operacional Global do Ciclo de Vida de Identidades.

7 CONTROLE DE CONTAS PRIVILEGIADAS E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

A gestão de acessos e privilégios no Active Directory da Fatec Barueri rege-se pelas políticas de Segregação de Funções (Segregation of Duties - SoD) e pelo Princípio do Menor

Privilégio (Principle of Least Privilege - PoLP). Tais diretrizes, alinhadas ao COBIT e à ISO 27001, visam impedir a concentração de controle absoluto em uma única credencial, mitigando falhas humanas e a movimentação lateral de ameaças cibernéticas.

Para tanto, exige-se a separação estrita: os profissionais de TI devem utilizar contas comuns (ex: nome.sobrenome) para tarefas diárias (leitura de e-mails, navegação web) e contas administrativas individuais e intransmissíveis (ex: adm.nome) dedicadas apenas à gestão de infraestrutura. A criação de grupos no AD segue esta mesma linha, exigindo a definição de um Proprietário (Owner) e a realização de revisões semestrais de acesso (Access Reviews) para inibir o inchamento das permissões (group bloat).

Como mecanismo complementar de auditoria e resposta a incidentes, foi implementada a Matriz de Registro Mínimo de Bloqueio (Tabela 5), assegurando que desativações sejam sempre rastreáveis.

Campo Auditado	Conteúdo Exigido	Exemplo Prático
Data e hora	Quando o bloqueio foi executado.	dd/mm/aaaa, 00:30
Usuário e OU	Login da conta e OU em que ela está.	login.exemplo, OU_Alunos
Situação / Motivo	Descrição objetiva e situação técnica.	Vínculo encerrado / Perda de vínculo
Origem / Execução	Quem solicitou e quem bloqueou a conta.	Secretaria / Suporte de TI
Impactos	Acessos vinculados afetados.	Nenhum impacto identificado

Tabela 5 - Matriz de Registro Mínimo de Bloqueio e Auditoria.

8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

A arquitetura do Active Directory foi desenhada para atender rigorosamente às necessidades operacionais e de segurança da Fatec Barueri. Para garantir a rastreabilidade e o sucesso contínuo da implementação, o escopo foi detalhado em Requisitos Funcionais, que estipulam as automações sistêmicas ativas, e Requisitos Não Funcionais, que definem os parâmetros de qualidade, segurança cibernética, escalabilidade e conformidade legal do domínio.

A Tabela 6 consolida de maneira descritiva os Requisitos Funcionais (RF) implementados:

ID	Nome do Requisito	Descrição e Finalidade
RF01	Sincronização de Identidades	Extração automatizada de dados de utilizadores a partir de fontes oficiais (ex: planilhas SIGA) para a criação segura do objeto no AD.
RF02	Atribuição Dinâmica de Perfis	Concessão técnica de privilégios baseada na categoria do usuário (Aluno, Docente, TI), controlando acessos por perfil.
RF03	Estruturação de OUs	Garantia de alocação de objetos em sua Unidade Organizacional correspondente, permitindo o isolamento da administração.
RF04	Restrições de Ambiente (GPOs)	Aplicação estrita de diretivas que bloqueiam ferramentas como Prompt de Comando (CMD) e Painel de Controle em computadores acadêmicos.
RF05	Processamento de Estados	Rotinas de script que alteram ativamente o status sistêmico de utilizadores baseadas em leitura contínua de bases externas.
RF06	Retenção e Expurgo	Mecanismo técnico que inativa contas

		instantaneamente mediante encerramento de vínculo e processa sua exclusão total após 90 dias.
RF07	Auditoria de Relatórios	Geração sistêmica de logs unificados que detalham eventos de contas desativadas, expurgadas ou que sofreram escalonamento.
RF08	Replicação de Servidores	Sincronização redundante entre Controladores de Domínio para garantir que a rede tolere falhas críticas sem downtime.

Tabela 6 - Detalhamento dos Requisitos Funcionais (RF) do Projeto.

Complementarmente, a Tabela 7 aborda as exigências qualitativas, de segurança e desempenho descritas nos Requisitos Não Funcionais (RNF):

Categoria	**ID**	**Definição do Requisito e Aplicação**
Acesso e Autenticação	RNF-01 a RNF-02	Geração mandatória de senhas iniciais temporárias aliada a uma rigorosa política de complexidade criptográfica e bloqueio automático contra força bruta.
Gestão de Identidades	RNF-03 a RNF-04	Modularidade na administração de perfis, assegurando a rastreabilidade total das movimentações entre os escopos interdepartamentais.

Segurança e Auditoria	RNF-05 a RNF-06	Implementação de criptografia robusta nas comunicações de rede e arquivamento de logs multiplataforma para respostas rápidas a incidentes.
Políticas e Restrições	RNF-07 a RNF-08	Segregação técnica via Group Policy Objects (GPOs), limitando drasticamente a superfície de ataque em endpoints voltados ao uso público.
Conformidade e Desempenho	RNF-09 a RNF-12	Adequação integral às disposições da LGPD (retenção e exclusão), garantia de alta disponibilidade do servidor e scripts construídos de forma modular.

Tabela 7 - Detalhamento dos Requisitos Não Funcionais (RNF) do Projeto.

9 ESCOPO DE ABRANGÊNCIA: PREVENÇÕES E EXCLUSÕES

Estabelecer o perímetro de proteção da infraestrutura é fundamental. Tendo em vista o armazenamento local e as políticas do Active Directory, a Tabela 8 contrasta as prevenções sistêmicas garantidas pelo projeto com os elementos que fogem ao escopo da implementação:

Prevenções Ativas (Dentro do Escopo)	**Exclusões (Fora do Escopo AD)**
Bloqueio de CMD, PowerShell e Regedit nas estações acadêmicas para mitigar escalonamento indevido de privilégios.	Gerenciamento de Arquivos em Rede: Backups e versionamentos dependem estritamente da máquina local ou serviços de nuvem externa.

Group Bloat evitado através de exigência de justificativa via ITSM (GLPI) e revisões contínuas.	Segurança de redes sem fio com equipamentos de uso pessoal (BYOD) que não possuam vínculo de autenticação validado por GPO.
Inativação automática de contas órfãs e expiradas.	Controle físico de hardware e periféricos locais isolados do spooler central de domínio.

Tabela 8 - Matriz de Prevenções Sistêmicas vs. Exclusões Operacionais.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do domínio adm.fatecbarueri.local consolida as bases tecnológicas para um ambiente institucional altamente auditável, resiliente e seguro. A compilação minuciosa deste projeto – desde a concepção arquitetônica da rede em VLANs, passando pelas rigorosas exigências do Princípio do Menor Privilégio, até a integração com o GLPI – fornece um manual definitivo à equipe de TI. A estruturação de OUs com políticas restritivas focadas no bloqueio de endpoints locais, contornando de forma eficaz a ausência de um armazenamento central (file store), comprova a maturidade tecnológica da infraestrutura, plenamente adequada às diretrizes governamentais do Centro Paula Souza.

REFERÊNCIAS

GLPI. **Gestão de Serviços, Helpdesk e Ativos em Open Source**..

MICROSOFT. **Visão geral do Active Directory Domain Services**. *Microsoft Learn*, 2026.

AXELOS. **Welcome to ITIL**. Global Best Practice, [s.d.].

ISACA. **COBIT®**: Control Objectives for Information Technologies®. Rolling Meadows: ISACA, [s.d.].